makehare

Von Idee zu Produkt.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bell Aid: Bedienungsanleitung

Ein Licht, das blinkt, wenn es an der Tür klingelt

PROJEKT	VERSION	DATUM
Bell Aid	1.3	12. November 2026

1

Was Bell Aid macht

Der **Sender** steht in der Nähe Ihres Türgongs und hört auf dessen Klang. Erkennt er die Klingel, blinkt der Lichtring jedes gekoppelten **Empfängers** in Ihrer Wohnung. Kein WLAN, keine App, keine Cloud. Ein Sender versorgt bis zu 5 Empfänger. Eine Leuchte des Rings ist die Statusleuchte D1.

2

Was Sie brauchen

- Den fertig gebauten Sender und einen oder mehrere Empfänger, jeweils im Standfuß
- Pro Gerät: ein USB-C-Kabel und ein USB-Netzteil, **5 V, mindestens 1,5 A**

3

Die Taste

Die Taste reagiert beim **Loslassen**; ein kurzer Druck wirkt etwa 0,4 s später, weil ein zweiter Druck folgen könnte. Während Sie sie gedrückt halten, leuchtet D1 nach 1,5 s **gelb** und nach 5 s **magenta**. So wissen Sie, wann Sie loslassen.

DRÜCKEN	SENDER	EMPFÄNGER
Kurz (< 1,5 s)	Testklingeln senden (Sender blinkt 3 s mit); beim Blinken: Blinken beenden	Stumm an/aus; beim Blinken: Blinken beenden
Lang (bei Gelb loslassen)	Anlernen starten	Eigenes Licht testen (3 s)
Sehr lang (bei Magenta loslassen)	Koppeln (30 s)	Koppeln (60 s)
3-mal kurz hintereinander (jede Pause bis zu 0,4 s)	Grünes Licht (Heartbeat) an/aus	Grünes Licht (Heartbeat) an/aus

Dreifachdruck: D1 zeigt 2-mal grün (an) oder einmal langsam grün ausblenden (aus). Jedes Gerät merkt sich seine Einstellung, auch nach dem Ausstecken. Zwei oder vier und mehr Drücke bewirken nichts.

Tipp: Halten Sie beim Drücken den Standfuß fest, sonst kippt das Gerät um.

4

Einrichten

1. Einstecken. Heben Sie das Gerät aus dem Standfuß und stecken Sie das Kabel ein, während Sie das Gerät in der Hand halten. Setzen Sie es dann in den Standfuß, hängen Sie das Kabel in den J-Schlitz in der Rückwand ein und führen Sie es nach unten und hinten weg. Zum Ausstecken: Kabel aushängen, Gerät herausheben, dann den Stecker ziehen.



Rückansicht, Standfuß durchsichtig: Kabel im Schlitz. Rendering des CAD-Modells, kein Foto.

2. Sender festlegen. Jedes Gerät startet als Empfänger. So machen Sie ein Gerät zum Sender: Gerät in der Hand halten (außerhalb des Standfußes, wie in Schritt 1), Taste gedrückt halten, Kabel einstecken und weitere 5 s halten. D1 leuchtet gelb, blinkt dann 3-mal grün, und das Gerät startet als Sender neu. Auf demselben Weg wird es wieder zum Empfänger.

3. Jeden Empfänger koppeln.

1. Empfänger einstecken. Ein neuer Empfänger wartet 60 s auf die Kopplung (D1 blinkt schnell blau). Sonst seine Taste sehr lang drücken (Magenta).
2. Taste am Sender sehr lang drücken und bei Magenta loslassen. D1 blinkt 30 s lang magenta.
3. Der Empfänger blinkt 3-mal grün: gekoppelt. Für jeden Empfänger wiederholen.

4. Sender aufstellen: in der Nähe des Türgongs, dort, wo er bleiben soll. Das kleine Mikrofonloch auf der Rückseite frei lassen.

5. Klingel anlernen. Dabei sollte es im Raum ruhig sein.

1. Taste am Sender drücken und bei Gelb loslassen. D1 pulsiert blau: Der Sender wartet.
2. Klingeln und den Gong ganz ausklingen lassen. D1 leuchtet beim Zuhören türkis und blinkt dann grün.
3. Etwa 3 s warten und erneut klingeln, insgesamt 3-mal.
4. D1 blinkt 3-mal grün: gespeichert. 3-mal rot: kein Klingeln gehört, bitte neu beginnen.
5. **Prüfen:** einige Sekunden warten und noch einmal klingeln. Der ganze Ring des Senders und die Empfänger müssen blinken. Falls nicht, erneut anlernen.

> HINWEIS
>
> Bei einer sehr kurzen Klingel (ein einzelnes „Ding“) kann das Klicken des Klingelknopfs mitgelernt werden. Schlägt die Prüfung immer wieder fehl: Lassen Sie jemand anderen bei geschlossener Tür klingeln und lernen Sie neu an.

5

Im Alltag

Klingelt es, blinken Sender und jeder Empfänger 15 s lang mit dem ganzen Ring (Test: 3 s): weiß, dann sechs orange Lichter im Uhrzeigersinn. Ein kurzer Druck beendet es nur an diesem Gerät. Ein stummer Empfänger zeigt nur Testklingeln, bis Sie ihn wieder laut schalten oder ausstecken.

STATUSLEUCHTE D1	SENDER	EMPFÄNGER
Alle 3 s kurz grün (Heartbeat)	Bereit	Bereit (gekoppelt)
Orange	Noch keine Klingel gelernt	Nicht gekoppelt
Ganzer Ring blinkt	Klingel erkannt oder Test gesendet	Klingel erkannt
Dauerhaft schwach rot		Stumm
Magenta / schnell blau blinkend	Koppeln	Wartet auf Kopplung
Blau pulsierend, türkis, grünes Blinken	Anlernen: wartet, hört zu, Klingeln erfasst	
2-mal grün / einmal langsam grün ausblenden	Dreifachdruck: Heartbeat an / aus	Dreifachdruck: Heartbeat an / aus
3-mal grün / 3-mal rot	Anlernen gespeichert / fehlgeschlagen	Gekoppelt

6

Schnelle Hilfe

PROBLEM	LÖSUNG
Kein Licht	Netzteil prüfen (5 V, 1,5 A), anderes Kabel versuchen.
Orange Leuchte	Empfänger: koppeln (4, Schritt 3). Sender: anlernen (4, Schritt 5).
Test kommt nicht an	Empfänger neu koppeln; näher am Sender testen (Wände kosten Reichweite).
Klingel nicht erkannt	Am Standort neu anlernen, Mikrofonloch frei lassen. Kurze Klingel: Hinweis in 4.
Grünes Blinken stört nachts	Taste an jedem Gerät 3-mal drücken; erneut 3-mal schaltet es wieder ein.
Blinkt ohne Klingeln	In ruhigem Raum mit 3-mal Klingeln neu anlernen.

7

Software aktualisieren

Einstellungen und Kopplung bleiben erhalten. Reagiert das Licht danach nicht mehr auf Ihre Klingel, bringen Sie dem Gerät den Klingelton erneut bei (Abschnitt 4, Schritt 5).

1. **Ein** Gerät per USB-Datenkabel anstecken, https://makehare.github.io/bell-aid/update/ in **Chrome oder Edge** öffnen, **Aktualisieren** klicken.
2. **USB JTAG/serial debug unit** wählen, Verbinden, **Install Bell Aid**; **Erase device** leer lassen (sonst gehen Einstellungen verloren), **Next**, **Install**; bei **Installation complete!** (ca. 2 Min.) **Next**.
3. Abziehen; jedes Gerät einzeln wiederholen.

8

Sicherheit, Funkdaten und Entsorgung

Verwendung: nur als optisches Türklingelsignal im Haushalt. **Open-Source-Selbstbauprojekt:** Bau und Nutzung auf eigene Gefahr, kein zertifiziertes Produkt.

- Nur in trockenen Innenräumen; fern von Wasser, Hitze und direkter Sonne.
- **Kein Rauch- oder Brandmelder** und kein Ersatz dafür; nicht nutzen, wo ein verpasstes Signal gefährlich wäre.
- Kein Spielzeug, nicht für kleine Kinder. Vor dem Öffnen und bei Schäden ausstecken.

TECHNISCHE DATEN

Frequenzband	2,4 GHz (2400–2483,5 MHz)
Max. Sendeleistung	20 dBm (100 mW) leitungsgebunden, Einstellung des ESP32-S3
Stromversorgung	5 V DC über USB-C, empfohlen mindestens 1,5 A
Hilfe und Fehlermeldungen	Makehare, request@makehare.com
Open-Source-Dateien	https://github.com/Makehare/bell-aid



Entsorgung: Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet: nicht in den Hausmüll, sondern zur Elektrogeräte-Sammelstelle.

Vor der Abgabe: Das Gerät speichert keine personenbezogenen Daten, nur Rolle, Kopplung und Klingelton. Löschen: das vollständige Firmware-Image neu aufspielen (Bauanleitung, 6.2).